
PROYECTO FINAL APLICADO

Profundización en Estadística para Científicos de Datos

Entrega y sustentación: viernes 29 de mayo de 2026

Objetivo

Desarrollar un análisis estadístico multivariable completo utilizando **datos reales**, integrando los temas trabajados durante el curso:

- distribuciones conjuntas, marginales y condicionales;
- inferencia multivariable;
- regresión lineal multivariable;
- PCA;
- PPCA;
- Factor Analysis.

Datos

El proyecto debe realizarse con un conjunto de datos reales que contenga como mínimo:

- 100 observaciones;
- 5 variables cuantitativas;
- una fuente claramente identificada.

Preparación y limpieza de datos

El estudiante debe documentar:

- valores faltantes;
- imputación o eliminación de datos;
- tratamiento de outliers;
- transformaciones o estandarización;
- decisiones tomadas durante la limpieza.

Análisis requerido

El proyecto debe incluir obligatoriamente:

1. EDA

- estadísticas descriptivas;
- histogramas, boxplots y dispersión;
- matriz de correlaciones;
- visualizaciones conjuntas y en $\mathbb{R}^3$ cuando aplique.

2. Distribuciones conjuntas, marginales y condicionales

3. Inferencia multivariable

- hipótesis;
- estadístico;
- decisión;
- interpretación.

4. Regresión lineal multivariable

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \cdots + \beta_p X_p + \varepsilon$$

5. PCA, PPCA y Factor Analysis

- comparación entre modelos;
- interpretación;
- análisis de componentes/factores;
- error de reconstrucción o análisis de covarianza.

Entregables

Cada estudiante debe entregar un archivo .zip llamado:

Apellido_Nombre_ProyectoFinal.zip

El archivo debe contener:

- informe final en PDF;
- notebook reproducible (.ipynb);
- dataset utilizado;
- presentación en PDF o PowerPoint.

Informe

El informe debe tener máximo **8 páginas** y contener:

1. introducción;
2. descripción de datos;
3. limpieza y preparación;
4. EDA;
5. inferencia multivariable;
6. regresión;
7. PCA, PPCA y Factor Analysis;
8. conclusiones.

Sustentación

Cada estudiante tendrá:

- 7 minutos de presentación;
- 3 minutos de preguntas.

Carpeta de entrega

https://uexternadoedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/julian_sanchez_uexternado_edu_co/IgAQgED03iYITpEaNLTHUvRVAfmeZxNV89RrQLr1fDfYUWs?e=7PaJU1

Condiciones

- El trabajo es individual.
- El análisis debe ser reproducible.
- Todas las decisiones estadísticas deben justificarse.
- No se aceptan proyectos únicamente descriptivos.

Rúbrica

Criterio	Peso
Problema y calidad de datos	10 %
Limpieza y preparación de datos	15 %
EDA y visualizaciones	15 %
Distribuciones conjuntas, marginales y condicionales	15 %
Inferencia multivariable	15 %
Regresión lineal multivariable	10 %
PCA, PPCA y Factor Analysis	15 %
Informe, notebook y sustentación	5 %